

Lineare Gleichungssysteme

Aufgabe 1

4 Punkte

Erkläre einem Laien in eigenen Worten, wann ein Gleichungssystem linear ist.

Aufgabe 2

4 Punkte

Bestimme im folgenden linearen Gleichungssystem den Parameter b so, dass das System unendlich viele Lösungen besitzt.

$$\begin{cases} b \cdot x + 6y = 1 \\ 6x - 9y = \frac{-3}{2} \end{cases}$$

Aufgabe 3

4 Punkte

Löse das folgende lineare Gleichungssystem mit einem Verfahren deiner Wahl.

$$\begin{cases} -2x + 4y = 4 \\ -x + 3y = 4 \end{cases}$$

Aufgabe 4

5 Punkte

Vereinfache das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem auf ein einfacheres 2×2 System, in dem du die Gleichungen geeignet umformst. Du musst das Gleichungssystem nicht komplett auflösen.

$$\begin{cases} 5x - 2y = 8 + 2z \\ z + 2x = 11 - 7y \\ y = 2.5x - z - 4 \end{cases}$$

Aufgabe 5

5 Punkte

Löse das folgende lineare Gleichungssystem mit Hilfe des Gauss-Verfahrens.

$$\begin{cases} x - 2y + 5z = 0 \\ 4x - 4y + 16z = 6 \\ -3x + 8y - 18z = -3 \end{cases}$$

Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.